

kArchive Manager 2.0

Školení podpory L1 / L2 — jak je nástroj postavený, jak funguje, co přináší zákazníkovi a jak se chová v provozu. Potom ovládání přes Admin Console.

60 minut

Architektura + logika

Provozní dopady

Ovládání Console

Chyby & eskalace

AGENDA

Co dnes projdeme

01	Proč to existuje — problém a přínosy	6'	05	Ovládání Admin Console	12'
02	Jak je to postavené — architektura, datová vrstva	10'	06	Chyby a první reakce	6'
03	Logika a mechanismy — jak se data přesouvají	14'	07	Bezpečnost a role	3'
04	Provozní dopady — co hlídat	6'	08	L1/L2/eskalace + hands-on	3'

CÍL ŠKOLENÍ Po hodině rozumíš, **jak nástroj funguje a proč je bezpečný**, umíš sledovat provoz v Console, reagovat na běžné chyby a víš, kdy eskalovat. Hluboká architektura není potřeba — stačí princip.

SEKCE 01

Proč to existuje

Problém, který řeší — a co z toho má zákazník.

Produkční WMS databáze rostou donekonečna

- ◆ Logy, doklady, integrační fronty se **nikdy nemažou** → tabulky mají miliony až stovky milionů řádků.
- ◆ Důsledek: **pomalejší dotazy**, delší zálohy, dražší úložiště, riziko provozních výpadků.
- ◆ Ruční mazání je **nebezpečné** — co když smažu něco, co ještě potřebuju? A kde to pak vezmu?

JÁDRO PROBLÉMU Stará data je potřeba **dostat z produkce pryč** — ale bezpečně, dohledatelně a bez zásahu do běžícího provozu.

KARCHIVE MANAGER 2.0 V JEDNÉ VĚTĚ

Automaticky a **bezpečně archivuje a maže stará data** z produkčních databází: staré řádky nejdříve zkopíruje do archivní databáze a teprve pak je z produkce smaže.

staré řádky → archiv → smazat z produkce

Co tím zákazník získá

VÝKON

Štíhlá produkce = **rychlejší WMS**, kratší zálohy, nižší náklady na úložiště.

NIC SE NEZTRATÍ

Smazané řádky jsou **vždy nejdřív v archivu** (FULL recovery + zálohy). Lze je dohledat i vrátit.

AUDITOVATELNÉ

O každém smazaném dokladu je **neměnný záznam** — kdo/co/kdy. Splní compliance.

BEZPEČNÉ Z PRINCIPU

Mazání je dávkové, transakční a **hlídané branami**; výběr dat **nezamyká** produkci.

UNIVERZÁLNÍ

Konfigurace, ne kód. Nové tabulky/DB se přidají nastavením, ne programováním.

POD KONTROLOU

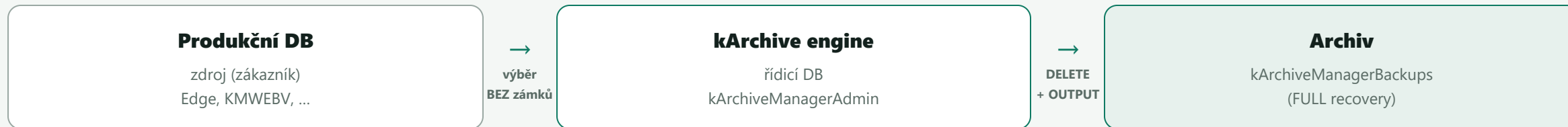
Webová **Admin Console** + plánované noční joby + reporty a odhady dopadů.

SEKCE 02

Jak je to postavené

Architektura a datová vrstva — high level. Stačí pochopit, co kde žije.

Pět stavebních bloků



ŘÍZENÍ A AUTOMATIZACE

- ◆ **Admin Console** — webová aplikace (sledování, konfigurace, dohledání)
- ◆ **SQL Agent joby** — noční automatika (PREP → RUN → zálohy)

KLÍČ K ZAPAMATOVÁNÍ Produkce, řídící DB a archiv jsou **tři oddělené databáze**. Console a joby jen řídí tok mezi nimi — samotná data tečou na úrovni SQL Serveru.

Dvě databáze nástroje — co v nich je

KARCHIVEMANAGERADMIN — ŘÍDICÍ

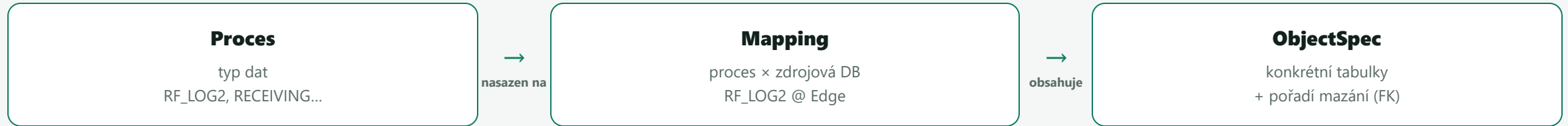
- ◆ **Konfigurace:** procesy, mapování, retence, režimy
- ◆ **Historie běhů:** Run / RunItem (co/kdy/kolik/stav)
- ◆ **Audit:** RunDocAudit (per doklad), **neměnný**
- ◆ **Fronta:** WorkBatch (přípravení kandidáti)

KARCHIVEMANAGERBACKUPS — ARCHIV

- ◆ **Kopie smazaných řádků** — system-of-record
- ◆ Tabulky per zdrojová DB: [Edge] . [RF_LOG2]
- ◆ **FULL recovery** + vlastní zálohy (denně/hodinově)
- ◆ ⚠ **nikdy nemazat** — je to jediná kopie smazaných dat

PROČ CONSOLE „PAMATUJE“ I PO REDEPLOYI APPKY Veškerý stav je v **databázi**, ne v aplikaci. Přenasazení Console (soubory na IIS) se DB nedotkne → reporty ukazují totéž. Vyresetuje to jen zásah do databáze.

Jak se popisuje, co se má archivovat



- ◆ Nový zákazník = **nastavení** (názvy DB, retence, časová zóna), žádné programování.
- ◆ Vše se edituje v Console (Configuration) se **4-eyes** kontrolou a důvodem změny.

PRO PODPORU Když se ptáš „co všechno se archivuje?“, odpověď je v **Configuration** → **procesy a mapování**. Tohle je doména spíš L2 / administrátora.

SEKCE 03

Logika a hlavní mechanismy

Jak přesně se data přesouvají — a proč je to bezpečné.

Archivovat a teprve pak mazat — atomicky

1 • Výběr kandidátů

řádky za retenčním cutoffem

NOLOCK = bez zámků



2 • DELETE ... OUTPUT

smazání + záloha

v JEDNÉ transakci



3 • Kontrola

archivováno == smazáno

Divergence = 0

- ◆ Mazání je **jeden příkaz** DELETE ... OUTPUT INTO archiv — řádek se ve stejné transakci zazálohuje i smaže.
- ◆ Nikdy tedy nenastane stav „smazáno, ale nezálohováno“. U režimu 1 platí **archivováno == smazáno**.

VĚTA PRO ZÁKAZNÍKA „Mode 1 → Divergence = 0. Když by se nemělo co bezpečně smazat, nesmaže se nic.“

Dotkne se jen dat starších než hranice

staré / způsobilé k archivaci

cutoff (hranice)

mladé / NEDOTČENO

- ◆ **Retence / cutoff** = stáří, za kterým je řádek „způsobilý“. Mladší data se **nikdy** nedotknou.
- ◆ **Retenční podlaha (brána 50210)** — nikdo nemůže nastavit retenci pod bezpečné minimum.
- ◆ **Legal hold** — vyjmenované doklady se nikdy nearchivují (právní pozdržení).

POZOR — ČASOVÁ ZÓNA Data porovnáváme v UTC. Špatně nastavená zóna zdroje = brána 50200. Proto se cutoff počítá konzistentně přes AT TIME ZONE.

Dva způsoby výběru, tři režimy

STRATEGIE VÝBĚRU

- ◆ **ANCHOR** — doklad + jeho řádky jako celek (RECEIVING, SHIPPING).
Dvoufázově: PREP připraví, RUN spustí.
- ◆ **TIMESTAMP** — záznamy podle času (logy, RF_LOG2). Jednofázově podle klíče.

REŽIM (MODE)

- ◆ **1 — archivovat + smazat** (běžné). Divergence = 0.
- ◆ **0 — jen smazat** (vyžaduje explicitní povolení).
- ◆ **2 — jen kopírovat** (idempotentní záloha, bez mazání).

PRO PODPORU Nemusíš znát detail ANCHOR vs TIMESTAMP — stačí „dva způsoby výběru podle typu dat“. Důležité je vědět, že **Mode 0/2 se chovají jinak** (Mode 2 nemaže → Divergence $\neq$ 0 je tam normální).

Výběr dat nezamyká produkci

PREP — VÝBĚR KANDIDÁTŮ

Čte zdroj přes **NOLOCK** (read uncommitted) → bere **nula datových zámků**. Běží kdykoli, i mimo okno.

drží jen Sch-S → nikdy neblokuje OLTP

RUN — MAZÁNÍ (DELETE)

Bere zámký jen na mazané řádky, v **dohodnutém nočním okně**, v **malých dávkách** (< 5000 řádků → bez eskalace na zámeček tabulky).

u multi-index tabulek: **LOCK_ESCALATION = DISABLE**

PROČ TO ZÁKAZNÍKA ZAJÍMÁ Archivace **neblokuje běžící WMS**. Bezpečné je to z principu — výběr nezamyká, mazání je drobné a v okně. Žádné indexy se ve zdroji nezakládají.

O každém smazaném dokladu je neměnný záznam

- ◆ **RunDocAudit** — per doklad: klíč, kdy vytvořen, kdy smazán, zda archivován.
- ◆ **RunItemObject** — počty per zdrojová tabulka; **Run/RunItem** — kdo/kdy/stav běhu.
- ◆ Audit je **neměnný** (DENY UPDATE/DELETE) — nelze ho zpětně přepsat ani smazat.
- ◆ Úroveň auditu: NONE / BATCH / ROW (kompromis výkon × stopa).

TYPICKÝ DOTAZ „Byl tenhle doklad smazán a kde je?“ → **Document lookup** v Console (čte z auditu + archivu). Žádné štourání v produkci.

SEKCE 04

Provozní dopady

Co je bezpečné, a co je potřeba správně nasadit.

Co hlídat — a co je naopak bez rizika

BEZPEČNÉ (Z PRINCIPU)

- ◆ Výběr kandidátů — **0 zámků** na produkci
- ◆ Mazání v **malých dávkách** v nočním okně
- ◆ Žádné indexy/změny schématu ve zdroji

SPRÁVNĚ NASADIT / HLÍDAT

- ◆ **Log zdroje** (FULL recovery): velké mazání generuje log → musí stíhat log-backup
- ◆ **Archivní log**: pre-size + hodinový log-backup job
- ◆ **tempdb** na instanci, kde běží archivace
- ◆ **RUN okno** = mimo špičku WMS

0

zámků na produkci
při výběru

~29 min

5 mil. řádků
lock-free

≤ 4000

řádků v dávce
(bez eskalace)

0

Divergence
(Mode 1)

SEKCE 05

Ovládání Admin Console

Webová aplikace, přes kterou podpora sleduje a obsluhuje nástroj.

Levá lišta — k čemu která sekce

SEKCE	K ČEMU
Dashboard	Stav na první pohled — sem L1 kouká první
Runs	Historie běhů: stav, kolik archivováno/smazáno
Document lookup	„Byl doklad zarchivován?“ → dohledání
Analysis & Est.	Odhady příští dávky + grafy zdroj/archiv
Configuration	Procesy, retence, joby, operátoři (L2)
Validation	Kontrola konfigurace + chybějící indexy
Go-live	Finální kontrola před spuštěním

PŘÍSTUP

- ◆ **Čtení** — volné (Dashboard, Runs, lookup)
- ◆ **Změny** — po odemčení (operátor + heslo / Windows účet) + důvod změny
- ◆ **Elevated** — restore do produkce = vyšší oprávnění

PRAVIDLO L1 typicky **Dashboard + Runs + Document lookup**. Configuration je doména L2 / administrátora.

Operational signals — co čte L1 první

DATA BALANCE

Rozdíl zdroj vs archiv. „Review“ = je co archivovat.

RUN HEALTH

Zelená OK / červená = byl neúspěšný běh → jdi do Runs.

PREP / RUN QUEUE

Čekající připravené dávky (WorkBatch).

PROCESS COVERAGE

Kolik procesů je zapnutých (např. 5/7).

OBJECT AVAILABILITY

Chybějící zdrojové/archivní objekty.

CONFIG VALIDATION

Počet varování konfigurace (WARN).

ČÍSLA NAHOŘE Active processes · Source rows · **Archived rows** (= součet všech archivních tabulek) · Recent non-OK runs. „Archived rows“ sedí přesně se součtem archivu — Console nic neztrácí.

Pět nejčastějších situací

DOTAZ / SITUACE	KDE / JAK
„Je systém v pořádku?“	Dashboard → zelené signály; červený Run health → Runs
„Kde je můj doklad / byl smazán?“	Document lookup → zadat klíč → archiv + čas smazání
„Proč ubyla data v tabulce?“	Runs → poslední běh → archivováno/smazáno, Divergence = 0
„Kolik se bude mazat příště?“	Analysis & Estimates (řádky / MB)
„Potřebuju doklad zpět“	Restore = vrácení z archivu → eskalace na L2 (elevated)

NIKDY Neraď zákazníkovi mazat/měnit data ručně v DB. Vše jde přes Console nebo eskalaci.

Analysis & Estimates — všechny procesy, scroll, odhady

CO GRAFY UKAZUJÍ

- ◆ **Všechny procesy a tabulky** (dřív skrytý RF/L filtr je pryč) — Source vs Archived, denní přenosy, podle cutoffu.
- ◆ Dlouhé seznamy se **scrollují uvnitř panelu** (nestahují stránku donekonečna).
- ◆ KPI dlaždice: mapped tables, source/archived rows, runs.

ODHADY DALŠÍ DÁVKY (OPT-IN)

- ◆ Panel „**Odhady další dávky (MB)**“ je **defaultně vypnutý** — počítá se až po zaškrtnutí, takže přehled nebrzdí.
- ◆ Ukáže, kolik řádků/MB by zpracoval příští běh (plán + rezerva).
- ◆ L1 čte: „kolik se bude příště mazat“.

Process = **výchozí**, Mapping = **override**

Hodnota nastavená na mapování (Source→Archive DB) **přebíjí** stejnou hodnotu na procesu. Runtime bere `COALESCE(mapping, process)`.

CO JE NOVĚ VIDĚT

- ◆ Sloupec „**Overrides**” v Database mappings — vypíše, která pole mapping přebíjí (např. **Mode**, **Audit**, **BatchRows**).
- ◆ **Badge** u zdroje: amber = přebito na mappingu, neutrální = zděděno z procesu.
- ◆ Editor procesu varuje: „*toto jsou výchozí hodnoty; mapping je může přebít*”.

PAST, KTERÉ SE VYHNOUT

- ◆ Změna na **procesu** se neprojeví, pokud ji mapping přebíjí.
- ◆ Chceš-li změnit reálně použitou hodnotu → **edituj mapování** (viz Overrides).

Cutoff (UTC + lokální náhled), audit, režimy

CUTOFF

- ◆ **Relativní retence** (dní) — bez TZ nejasností (doporučeno).
- ◆ **Pevné datum** = **00:00 UTC**; editor živě ukáže **lokální hranici** (zima +1 h, léto +2 h).

AUDIT

- ◆ NONE / BATCH / OBJECT / **ROW** (per doklad).
- ◆ Plný ROW audit stojí **~21 %** výkonu — volitelně per mapping.

REŽIMY

- ◆ **1** archiv+smaz · **0** jen maz · **2** jen kopie
- ◆ Copy-only je **idempotentní** (2. běh nic nezduplikuje).

TIP Velikost archivu je hlavní faktor rychlosti — viz `archive-performance-tuning.md` (parking indexů, dávkování, partitioning).

Kdo smí editovat — a kdo se naposledy přihlásil

ODEMČENÍ EDITACE

- ◆ Vpravo nahoře **Operator + Password** → **Unlock**; přehledy jsou i bez přihlášení.
- ◆ Restore a stop běhu vyžadují **elevovaného** operátora.

NOVÉ PANELY V CONFIGURATION

- ◆ **Přístup k editaci** — Windows/AD účty, DB operátoři, stav sdíleného hesla (read-only audit).
- ◆ **Poslední přihlášení** — kdo a kdy odemkl editaci (i neúspěšné pokusy, `arch.ConsoleLoginAudit`).

Provozní záruky — ověřené testy

KONZISTENCE DAT

- ◆ **Divergence = 0** — smazáno == archivováno (atomická dávka), ověřeno na ~5 M řádcích.
- ◆ **Crash uprostřed běhu** nic neztratí ani nezduplikuje (rozdělaná dávka se rollbackne); `RecoverStaleRuns` uklidí, zbytek je resumovatelný.

BEZPEČNOST PROVOZU

- ◆ **Výběr nezamyká produkci** (NOLOCK, 0 eskalací); žádné indexy ve zdroji.
- ◆ **Souběh**: applock serializuje dva běhy (žádné dvojí archivování).
- ◆ **Retenční podlaha** (50210) a **legal-hold** brání smazání chráněných dat.

SEKCE 06

Chyby a první reakce

Co znamenají chybové kódy z logu jobu a co s nimi.

Co uvidíš v historii jobu

51001 Runner nemá oprávnění (běží jako sysadmin/Agent). Časté po obnově/redeployi DB! → L2: 053+054 (+ MULTI_USER).	51000 Konfigurace není platná (např. chybí zdrojová DB). → L2: Validation / Configuration.
50200 Časová zóna není správně. → L2: ověřit TZ procesu.	50210 Retence pod minimum — odmítnuto správně (retenční podlaha).
50115/116 Klíč není unikátní / souběh — dva běhy najednou nebo špatný klíč.	50400 Nebezpečný SQL výraz v konfiguraci (safe-expr brána).
50223 Copy-only bez PK — tabulka potřebuje primární klíč.	50500+ Chyba odhadu (Estimates) — většinou neškodné, zkusit znovu.

Po obnově / redeployi DB padají joby na 51001

Co se stalo: obnova zdrojové/archivní DB nebo přenasazení bundlu **smaže runner granty** a vrátí vlastníka jobu na sysadmina → běh jede pod Agent účtem → brána T-33 ho odmítne.

- ◆ Příznak v logu: `Executed as user: NT SERVICE\SQLAgent$...` (Error 51001)
- ◆ Často i 51000 (re-seed zapnul mapping na DB, která byla dropnutá).

FIX (L2)

1. znovu spustit 053 + 054 (granty + přeovnění jobů na runner účet)
2. případně SET MULTI_USER na obnovené DB
3. sladit zapnuté mappingy s reálně existujícími DB

SEKCE 07

Bezpečnost a role

Proč nikdo nemůže nic „omylem“ smazat.

Vrstvy ochrany

ROLE (RBAC)

viewer / operator / config_admin / approver / runtime — každý vidí a smí jen své.

LEAST-PRIV RUNNER

Noční joby běží pod **non-sysadmin** účtem s minimem práv (brána 51001 sysadmina odmítne).

NEMĚNNÝ AUDIT

DENY UPDATE/DELETE — stopu smazání nelze přepsat.

ELEVATED TIER

Restore do produkce vyžaduje vyšší (jmenovité) oprávnění; sdílené heslo nikdy.

4-EYES + DŮVOD

Každá změna konfigurace = důvod + audit (kdo/kdy/co).

BRÁNY PŘI BĚHU

TZ (50200), retence (50210), safe-expr (50400), souběh (50116).

L1 vs L2 vs eskalace

ÚROVEŇ	ZVLÁDÁ
L1	Sledování (Dashboard/Runs), dohledání dokladu, vysvětlení stavu, sběr info k incidentu
L2	Oprava jobů (51001 → 053/054), validace konfigurace, plánování jobů, restore (elevated), čtení auditu, zálohy archivu
Engineering	Změna chování runneru, výkonové ladění, schema/upgrade, podezření na ztrátu dat

OKAMŽITÁ ESKALACE Nejasná ztráta dat nebo **Divergence $\neq 0$** (u Mode 1) = ihned engineering. Ruční zásah do produkční DB = NIKDY.

Vyzkoušej si v Console

1. Na **Dashboardu** najdi počet aktivních procesů a zda byl poslední běh OK.
2. V **Runs** přečti u posledního RF_LOG2: archivováno / smazáno / Divergence.
3. V **Document lookup** dohledej konkrétní doklad.
4. V **Analysis & Estimates** zjisti odhad příští dávky.

KVÍZ

- ◆ Co znamená **51001** a co uděláš jako L1?
- ◆ Proč výběr kandidátů neblokuje produkci?
- ◆ Kdy eskaluješ na engineering?
- ◆ Co znamená Divergence = 0?

SHRNUTÍ

Co si odnést

- ◆ Stav žije v **databázi** (Admin + Backups), aplikace je jen okno.
- ◆ Archivuje se **atomicky** (DELETE...OUTPUT), Divergence = 0, výběr **nezamyká** produkci.
- ◆ L1 sleduje a dohledává; L2 opravuje joby (51001) a dělá restore; data-loss = eskalace.

KLÍČOVÁ FAKTA (DOPLNIT PRO ZÁKAZNÍKA)

SQL instance: _____

Zdrojové DB: _____

Console URL: _____ · Okno PREP/RUN: _____

Kontakt L2 / engineering: _____